

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL – Key Value Database



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Andini Pratiwi

103122400060

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 11

TUGAS PENDAHULUAN

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?
2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Jawab:

1. Perbedaan RDBMS vs Column-Family pada Cassandra dan Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?

Model data Relational (RDBMS) menyimpan data dalam bentuk tabel yang memiliki baris dan kolom dengan struktur yang tetap. Setiap tabel harus memiliki schema yang jelas, seperti tipe data, jumlah kolom, dan relasi antar tabel. Contoh database relational adalah MySQL, Oracle, dan PostgreSQL. Sedangkan model data Column-Family pada Apache Cassandra menyimpan data berdasarkan kumpulan kolom (*column family*). Setiap baris dapat memiliki jumlah kolom yang berbeda tanpa harus memiliki struktur yang sama. Cassandra lebih fokus pada performa dan skalabilitas untuk data dalam jumlah besar. Cassandra disebut sebagai database *Schema-less* karena struktur datanya lebih fleksibel dan tidak mengharuskan setiap data memiliki kolom yang sama seperti pada database relational. Kolom baru dapat ditambahkan tanpa harus mengubah keseluruhan struktur tabel secara ketat.

2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data dibandingkan dengan SQL dan Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan web?

Pada database SQL, perubahan struktur data seperti menambah kolom baru biasanya dilakukan menggunakan perintah `ALTER TABLE`. Proses ini dapat mempengaruhi struktur tabel dan terkadang membutuhkan waktu lebih lama terutama jika data sangat besar. Selain itu, semua baris pada tabel harus mengikuti struktur yang sama. Sedangkan pada Apache Cassandra, penambahan kolom baru dapat dilakukan dengan lebih mudah dan fleksibel karena setiap baris tidak harus memiliki kolom yang sama. Cassandra tidak terlalu bergantung pada schema yang kaku sehingga perubahan struktur data dapat dilakukan tanpa mengganggu data yang sudah ada. Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis karena aplikasi modern sering mengalami perubahan kebutuhan data. Dengan Cassandra, developer dapat menambah atribut atau kolom baru dengan cepat tanpa perlu melakukan perubahan besar pada database, sehingga proses pengembangan menjadi lebih cepat dan efisien.